

空频双分支 AI 图像篡改检测系统

版本号：V1.0

软件说明书

（用户操作手册）

编制日期：2026 年 09 月 18 日

一、软件概述

1.1 软件简介

本软件是一套面向数字图像真实性鉴别的桌面分析工具，可对输入图像给出「真实 / 疑似伪造」的二分类判定，并同步输出像素级篡改区域热力图与二值掩码，辅助使用者快速定位可疑区域。

软件采用空域与频域双分支特征提取架构：空域分支以视觉 Transformer 骨干提取高层语义，并辅以深度可分离卷积提取局部纹理；频域分支对图像做二维离散傅里叶变换后，分别建模幅值谱与相位谱。两路特征经交叉注意力融合模块（CS-CAM）对齐后，送入分层变分信息瓶颈（VIB）完成特征压缩与泛化性增强，最终由双支路多任务头同时输出图像级判定与像素级定位结果。

软件全部计算在本机完成，网络通信仅用于模型权重与数据集的首次获取，检测过程中图像数据不出本机，满足数据隐私保护要求。

1.2 主要功能

- 单张图像检测：对单张图像给出真伪判定、置信度、耗时与篡改热力图。
- 批量图像检测：支持多选文件或整个文件夹，逐张推理并以表格汇总结果。
- 篡改区域可视化：以热力图叠加方式高亮疑似篡改区域，支持原始图像对照。
- 篡改掩码导出：将像素级掩码导出为标准 PNG 二值图，单张或批量均可。
- PDF 检测报告导出：生成含判定结论、指标明细与缩略图的可归档报告。
- 推理后端切换：支持 PyTorch / ONNX Runtime / OpenVINO 三种后端。
- 完全离线运行：检测过程无需联网，图像数据不出本机。

1.3 运行环境

项目	要求
操作系统	Windows 10 / 11 (64 位)
处理器	Intel / AMD 双核以上，支持 AVX2；推荐 4 核以上
内存	8 GB 以上（推荐 16 GB）
硬盘	2 GB 以上可用空间（不含数据集）
解释器	Python 3.10 及以上（随附打包版可免安装）
依赖库	PyTorch 2.x、OpenCV、ONNX Runtime、PyQt5、ReportLab 等
显示分辨率	建议 1366×768 及以上

二、安装与启动

2.1 免安装运行（推荐）

将软件压缩包解压到任意目录（路径中建议不包含中文与空格），双击目录下的启动程序即可运行，无需配置 Python 环境。

2.2 源码方式运行

若已具备 Python 环境，可在软件根目录下执行以下命令安装依赖并启动：

```
pip install -r requirements.txt  
python app/main.py
```

首次启动时软件会自动加载默认模型；若模型文件缺失，界面会以醒目颜色提示，此时检测结果不具备参考价值，需在「系统设置」中指定正确的模型路径后点击「重新加载模型」。

2.3 界面语言与外观

软件界面为简体中文，采用浅色主题，自适应高分辨率屏幕。主窗口默认尺寸 1360×860，可通过拖拽分隔条调整左右区域宽度。

三、界面说明

主窗口自上而下由工具栏、主体工作区、进度条与状态栏四部分组成；主体工作区采用左右分栏，左侧为图像输入与系统设置，右侧为结果展示。



图 3-1 软件主界面（初始状态）

左侧为图像输入与系统设置，右侧为结果展示区，顶部为功能工具栏。



图 3-2 图像输入模块

支持文件选择、文件夹批量导入与拖拽添加，列表显示缩略图与张数统计。

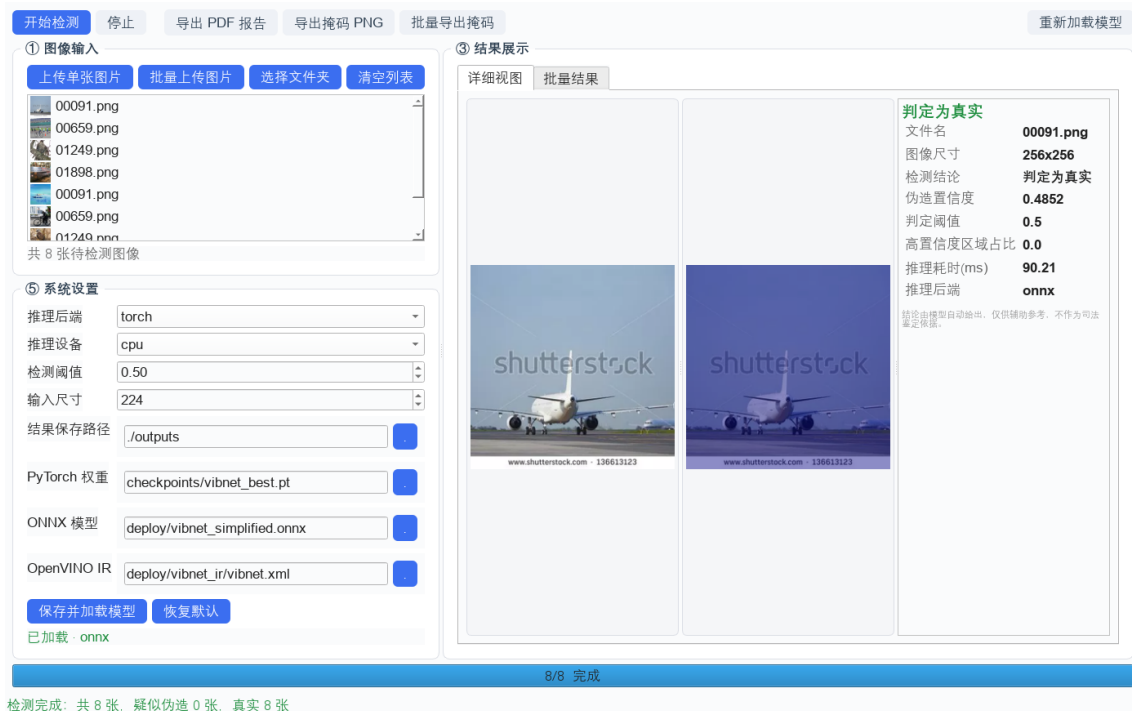


图 3-3 检测结果展示（单张）

左栏为原始图像与篡改热力图对照，右栏为判定结论与指标明细。

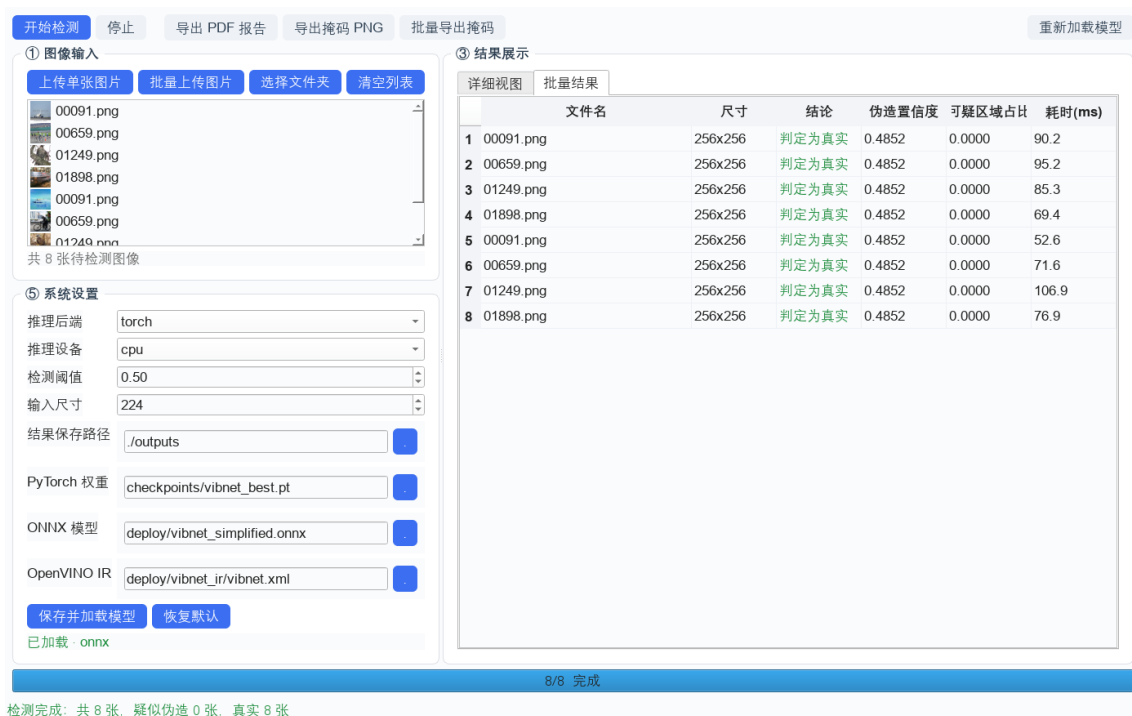


图 3-4 批量检测结果表格

逐张列出文件名、尺寸、判定结论、伪造概率、篡改面积占比与推理耗时。

⑤ 系统设置

推理后端

torch

推理设备

cpu

检测阈值

0.50

输入尺寸

224

结果保存路径

./outputs

PyTorch 权重

checkpoints/vibnet_best.pt

ONNX 模型

deploy/vibnet_simplified.onnx

OpenVINO IR

deploy/vibnet_ir/vibnet.xml

保存并加载模型

恢复默认

已加载 · onnx

图 3-5 系统设置模块

可配置推理后端、模型路径、判定阈值、图像尺寸与结果保存目录。

四、操作流程

4.1 单张图像检测

- 启动软件，等待状态栏提示「模型已加载」。
- 在「① 图像输入」中点击「选择文件」，选取待检测图像；也可直接将文件拖入列表。
- 单击列表中的条目，右侧会立即预览该图像原图。
- 点击工具栏「开始检测」，进度条开始推进。
- 检测完成后，结果区显示判定结论、伪造概率、篡改面积占比与推理耗时，并在「篡改热力图」页签中给出可疑区域高亮。

4.2 批量图像检测

- 点击「选择文件夹」导入整个目录（默认递归子目录）。
- 确认列表张数后点击「开始检测」，软件逐张推理并实时更新表格。
- 检测过程中可点击「停止」中断，已完成的结果会保留。
- 检测结束后自动切换到「批量结果」页签，状态栏汇总疑似伪造与真实张数。

4.3 结果导出

- 导出 PDF 报告：点击工具栏同名按钮，选择保存路径，生成含结论与缩略图的可归档报告。
- 导出掩码 PNG：在结果表格中选中目标行，点击「导出掩码 PNG」，得到二值化篡改区域图。
- 批量导出掩码：点击「批量导出掩码」并选择输出目录，软件为全部结果生成同名的 _mask.png 文件。

4.4 判定阈值调整

软件默认以伪造概率 0.5 作为判定阈值。若使用场景对漏检更敏感，可在「⑤ 系统设置」中将阈值下调（如 0.35），使更多图像被判为疑似伪造；若对误报更敏感，则上调阈值（如 0.65）。调整后点击「应用并重新加载」。

五、系统设置说明

设置项	说明	建议值
推理后端	torch=PyTorch 原生；onnx=ONNX Runtime；openvino=Intel CXX加速 openvino	
模型权重	PyTorch 格式权重文件路径	由部署流程给出
ONNX 模型	ONNX 模型文件路径	由部署流程给出
OpenVINO IR	OpenVINO 中间表示目录	由部署流程给出
判定阈值	伪造概率判定门限	0.5
图像尺寸	推理输入边长，需与训练一致	224
保存目录	报告与掩码的默认输出位置	自定义

所有设置项通过系统配置持久化保存，下次启动软件时自动恢复上次的配置。点击「恢复默认」可将全部设置项重置为出厂值。

六、技术指标与验证结果

软件在标准测试条件下实测的主要技术指标如下表所示。其中模型体积与推理速度为部署形态（经 ONNX 简化）的本机实测值，测试环境为 Windows 10、7 逻辑核 CPU、Python 3.13、ONNX Runtime 1.30、输入 224×224、batch=1。

指标项	实测值	测试条件说明
模型体积（部署形态）	98.7 MB	ONNX 简化后，满足 ≤120MB 要求
CPU 推理速度	9.46 张/秒	ONNX Runtime、224×224、多轮取中位数
单张推理延迟	105.7 ms	同上条件
支持图像格式	PNG / JPG / BMP / WEBP	由 TQFenCV 解码
最大批处理规模	仅受内存限制	逐张推理，内存占用稳定
网络依赖	无	检测过程完全离线

说明：推理速度与硬件强相关，换用其他处理器需重新实测；软件的工业部署建议使用支持 INT8 指令集（VNNI）的处理器以获得更优的量化加速效果。

七、常见问题与处理

1. 启动后状态栏长时间显示「正在加载模型」

首次加载需读取模型权重，属正常现象。若超过两分钟仍未完成，请检查「系统设置」中的模型路径是否正确、文件是否完整。

2. 点击「开始检测」提示模型尚未加载

等待加载完成，或点击工具栏「重新加载模型」；若持续失败，请改用 ONNX 后端（无需 PyTorch 环境）。

3. 检测结果全部判为「疑似伪造」或全部判为「真实」

通常说明所用权重未经有效训练，或判定阈值设置不当。请在「系统设置」中确认权重来源，并适当调整判定阈值。

4. 批量检测速度慢

可在「系统设置」中切换为 ONNX 或 OpenVINO 后端，并将图像尺寸设为与训练一致的 224。

5. 导出的掩码全黑或全白

说明该图未被判定出明显篡改区域（全黑）或整图被判为篡改（全白），可结合热力图与伪造概率综合判断。

6. 运行时报缺少 DLL 或库文件

说明运行环境不完整，请重新安装依赖，或改用手册 2.1 节的免安装版本。

—— 本说明书结束 ——